Date : / /

Mathematical induction
الاستنتاج الرياضي

* * *

← تستخدم لإثبات صحة علاقة رياضية (قانون)

STEPS of the Solution : خطوات الحل ⇐

① Prove the relation at $\boxed{n=1}$

١- نثبت صحة العلاقة عند $n=1$

② Assume the relation is true at $n=k$

٢- نفرض صحة العلاقة عند $n=k$

③ Prove the relation at $n=k+1$

٣- نثبت صحة العلاقة عند $n=k+1$

← مستخدما في الخطوة الثالثة معها الخطوة الثانية ♥

Using step 2 in step 3 ♥

EX: Prove that:-

$$\boxed{1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1) = n^2}$$

solution

[1] أول خطوة نثبت إن العلاقة صحيحة عند n=1

At = 1

طال n = 1 يعني بيقولك
أول حاجة الطرف الأيسر

Left-hand-side

« L.H.S = 1 »

والطرف اليمين بشيل كل الـ n واعوض مكانها بالقيمة
اللي عندي اللي هيا At n=1 (1)

« R.H.S = $1^2 = 1$ »

Right-hand side.

$\therefore$ L.H.S = R.H.S

At n=k

يعني هنفرض أن العلاقة صحيحة
عند n=k يعني هنشيل كل n ونحط مكانها k

$$1 + 3 + 5 + \ldots (2k-1) = k^2$$

Subject :   Date :   /   /

③ At $n = K+1$ يعني هشيل كل n وهحط مكانها $K+1$

$L.H.S = 1 + 3 + 5 + \ldots + \underbrace{(2K-1)} +$

$+ (2(K+1) - 1)$ علشان احنا قولنا هنعوض بالخطوة التانية في الخطوة التالتة

طب ليه عوضنا بالخطوة التانية الي هيا $(2K-1)$

← علشان اقدر اشيل الجزء دا كله $1+3+5+\ldots+(2K-1)$ واعوض عنه ب K^2 زي ما مكتوب فالخطوة التانية

$$1+3+5+\ldots+(2K-1) = K^2$$

↲ الجزء الأيسر L.H.S — الجزء الأيمن دا R.H.S

$= K^2 + 2K + 1$

مسودة لضرب ال 2

$2(K+1) - 1$

$2K + 2 - 1$

$2K + 1$

R.H.S = هشيل كل n وهحط مكانها $K+1$

$R.H.S = (K+1)^2 = K^2 + 2K + 1$

↲ هفك القوس

Subject : ______________________ Date : / /

$\therefore$ L.H.S = R.H.S

$k^2 + 2k + 1 = k^2 + 2k + 1$

∴ العلاقة صحيحة عند أي رقم ♡

EX: using mathematical induction, prove that :-

2) $1+2+3+\text{---}+n=\frac{n}{2}(n+1)$

solution

« At $n=1$ »

هنشيل كل n ونعوض ب 1

$L.H.S=1$

$R.H.S=\frac{1}{2}(1+1)=\frac{1}{2}(2)=1$

$\therefore L.H.S=R.H.S$

« At $n=k$ »

نشيل كل n ونحط k

$1+2+3+\text{---}+k=\frac{k}{2}(k+1)$

« At $n=k+1$ »

$L.H.S=1+2+3+\text{---}\underbrace{(k)}+(k+1)$

هنا حطينا k ليه؟ علشان عندنا (k+1) عوضنا بيها زي ما الخطوة التالتة بتقول إننا نشيل كل n ونحط k+1 فقبلها لازم نحط اللي قبل k+1 ← علشان يطلع k فتطلع زي الجزء الأيسر فالخطوة التانية واقدر اشيلها واعوض مكانها بـ $\frac{k}{2}(k+1)$ ♡

$$L.H.S = \underbrace{1+2+3+\dots(k)}+(k+1)$$

هشيل واعوض بمقولنا

هنستخدم الخطوة التانية في الخطوة التالتة

$$L.H.S = \frac{k}{2}(k+1)+(k+1)$$

((هاخد k+1 عامل مشترك))

$$=(k+1)\left[\frac{k}{2}+1\right]$$

$$R.H.S = \frac{k+1}{2}\left[(k+1)+1\right]$$

$$=\frac{k+1}{2}\left[k+2\right]$$

هاخد k+1 عامل مشترك

$$=(k+1)\left[\frac{k+2}{2}\right]$$

$$=(k+1)\left(\frac{k}{2}+\frac{2}{2}\right)$$

$$=(k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right)$$

$\therefore$ L.H.S = R.H.S

$\therefore$ العلاقة صحيحة

EX) prove that:

3) $$\frac{1}{1*3}+\frac{1}{3*5}+\frac{1}{5*7}+\ldots\ldots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{(2n+1)}$$

((solution))

At $n=1$ $\xrightarrow{\text{يعني}}$ نحط الحد الأول من الجزء الأيسر

$$L.H.S=\frac{1}{1*3}=\frac{1}{3}$$

يعني At $n=1$ نشيل كل n واعوض ب 1

$$R.H.S=\frac{1}{2+1}=\frac{1}{3}$$

$\therefore$ L.H.S = R.H.S

At $n=K$

$$\frac{1}{1*3}+\frac{1}{3*5}+\frac{1}{5*7}+\ldots\ldots+\frac{1}{(2K-1)(2K+1)}=\frac{K}{2K+1}$$

at $n=k$

$$\frac{1}{1*3}+\frac{1}{3*5}+\frac{1}{5*7}+\cdots+\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$$

$$=\frac{k}{(2k+1)}$$

at $n=k+1$

$$L.H.S=\frac{1}{1*3}+\frac{1}{3*5}+\frac{1}{5*7}+\cdots$$

$$+\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}+\frac{1}{[2(k+1)-1][2(k+1)+1]}$$

خدناها من الخطوة التانية

علشان تبقى زي الجزء الأير فالخطوة التانية فنشيلها ونعوض
بالي بعد اليساوي (الطرف الأيمن) وهيا أصلاً تبقى
الحد الي قبل الحد الي باللون الأسود الي هو نشيل كل
n ونحط $k+1$ ♡.

$$L.H.S=\frac{k}{2k+1}+\frac{1}{(2k+2-1)(2k+2+1)}$$

$$=\frac{k}{2k+1}+\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$$

هنوحد مقامات

- هاخد المقام كله مع مراعاة إني مبكررش القوس والمقام اللي هلاقيه هقسمه على كل مقام واللي هيطلع هضربه فالبسط ♥

$$= \frac{k(2k+3)+1}{(2k+1)(2k+3)}$$

$$= \frac{2k^2+3k+1}{(2k+1)(2k+3)}$$

هضرب الـ k فالقوس

بعدين هحلل البسط

$$= \frac{\cancel{(2k+1)}(k+1)}{\cancel{(2k+1)}(2k+3)}$$

$$= \boxed{\frac{k+1}{2k+3}}$$

$$R.H.S = \frac{n}{2n+1} = \frac{k+1}{2(k+1)+1}$$

$$= \frac{k+1}{2k+2+1} = \boxed{\frac{k+1}{2k+3}}$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S$$

∴ العلاقة صحيحة ♥